# Вашият Voider

Voider свързва поддържани Ethernet телефони чрез сдвоени уреди. Говорите по телефона. Настройвате връзката от екрана на Voider с четири бутона.

## Какво е нужно

От всяка страна: Voider с поддържан екран и бутони, подготвена microSD карта, Grandstream GXP1610 с фабрични настройки, подходящи захранвания и Ethernet кабели.

На различни места всеки Voider се нуждае от интернет с кабел през рутер. Сдвоените уреди работят и в една локална мрежа без интернет.

За сдвояване: USB памет, която може да бъде изтрита. Пазете отделно кода за проверка на всеки Voider. Това не е списък на съдържанието на комплекта.

## Следваща стъпка

Свързване на кабелите 2

Първа инсталация 4

Сдвояване на два уреда 6

Разговори 9

При затруднения 12

Архив и връщане 13

**Издание за преглед** Обновен код, 11 октомври 2026 г. Прочетете отворените въпроси на стр. 15.

# Свържете кабелите

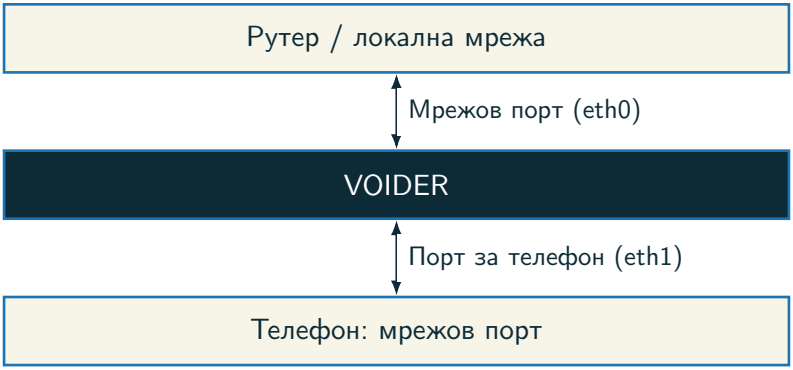



Схема на връзките, а не на местата на портовете.

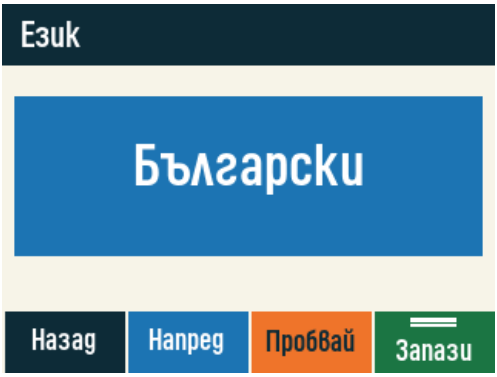
1. Свържете кабелите при изключено захранване.
2. Телефонният мрежов порт свържете към телефонния порт на Voider, не към рутера.
3. Мрежовия порт на Voider свържете към LAN на рутера.
4. Включете предвидените захранвания. Повторете от другата страна.

Виждате настройката или **Проверка на уреда**. След проверките **Мрежа** показва **Телефон**: **Свързан** за достъпен телефон. Разговорът още трябва да се провери.

**Първо уточнете хардуера** Надписите, местата на портовете, захранването не са документирани. Уточнете ги преди свързване. Не приемайте, че Ethernet подава ток.

# Бутони и език

Четирите бутона съответстват на полетата над тях отляво надясно. Празните полета нямат действие. Натиснете и отпуснете; за задържане изчакайте около секунда, после отпуснете. Две бели черти означават задържане. Полето реагира веднага при натискане.




Изображение от истинския софтуер на екрана с примерни данни.

1. От началния екран: **Мрежа**, после **Меню**, после **Език**.
2. С **Напред** изберете Български. Натиснете **Пробвай**. Езикът се сменя до изключване.
3. За постоянен запис задръжте **Запази**. Запишете и потвърдете новия код (стр. 5).

Настройката започва на английски: **Language**, **Next**, **Try**, после **Назад**. Запазете след началните проверки.

# Първа инсталация

Само при **Настройка на Voider**. При **Проверка на уреда** продължете на следващата страница.




За начало задръжте втория бутон.

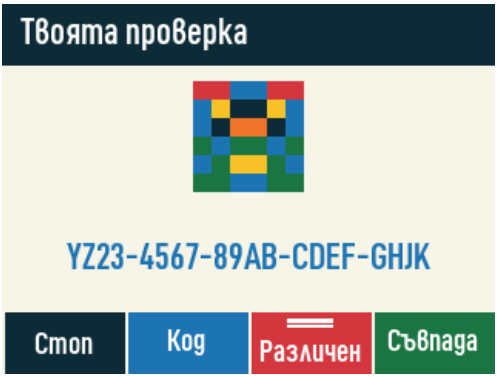
1. При нужда изберете език (стр. 3). Задръжте **Начало**.
2. Изчакайте. Етапът и процентът се сменят. Оставете захранването включено. Всичко е на картата; не е нужно изтегляне от интернет.
3. При **Настройката е готова** запишете кода и за кой уред е. Това е първото копие за сравнение.
4. Натиснете **Рестарт** веднъж. Екранът потъмнява при рестарта. Изчакайте **Проверка на уреда**.

Инсталацията създава уникална самоличност. Повторете на другия Voider; пазете кода отделно. Няма автоматичен рестарт.

При **Грешка при настройка** запишете съобщението. След поправка задръжте **Повтори**, или **Стоп** за изключване.

# Проверка при всеки старт

1. Изчакайте **Проверка на уреда** да покаже **Успешно**. Инсталираната система е проверена. Натиснете **Напред**.
2. В **Твоята проверка** сравнете кода със записа за *този* Voider. **Код** показва целия отпечатък; **Назад** връща назад.
3. Ако съвпада, натиснете **Съвпада**. Виждате **Успешно**. Натиснете **Начало**. Връзките вече могат да започнат.




Само пример. Не използвайте този код като свой запис за сравнение.

**Разлика или липсващ запис?** Не гадайте. При неочаквана разлика задръжте **Различен**, после **Стоп**. Потърсете причината. Неуспешната проверка на уреда също спира работата.

**След Ваша промяна:** при **Нов код за проверка** запишете новия код. Проверете записа си и натиснете **Записах кода**. Връщате се директно към предишния екран. **Съвпада**/**Различен** служи за сравнение със записания код при стартиране. Сдвояване, запис и изтриване могат да го сменят. Пазете стария запис с причината. Нормален рестарт не го сменя.

# Сдвояване: първи уред

Сдвояването дава на двата уреда данни за връзката. Нека ги наречем A и B. Това не са надписи на екрана. Едно прехвърляне стига за разговори в двете посоки.




A: **Сподели** → Пренесете USB → B: **Добави**

1. Поставете една USB памет и извадете другите. На A натиснете **Връзки**, после **Сподели**. Voider избира паметта веднага. Ако липсва, поставете я и натиснете **Повтори**.
2. При **Изтриване на USB?** проверете показания модел. Задръжте **Изтрий** само ако всички файлове могат да бъдат загубени. **Отказ** отменя без изтриване.
3. Изчакайте **Нов код за проверка**. Запишете и потвърдете новия код на A (стр. 5).
4. При **Може да извадите USB** извадете паметта и натиснете **Готово**. Занесете я направо на B.

**Пазете паметта** Тя съдържа тайни данни за връзката. Voider не ги шифрова. Не я давайте на други хора. За всяка друга връзка започвайте ново **Сподели**.

# Сдвояване: втори уред

1. Поставете USB паметта от A. На B натиснете **Връзки**, после **Добави**. Voider избира паметта веднага. Ако липсва, поставете я и натиснете **Повтори**. Появява се **Ключът е проверен**. Няма отпечатък за сдвояването. Файлът вече е прочетен и проверен без промяна на паметта.
2. Задръжте **Добави** отново за внасяне. Паметта се чете, не се изтрива. Изчакайте **Нов код за проверка**.
3. Запишете и потвърдете кода на B.
   При **Може да извадите USB** извадете паметта, натиснете **Готово** и я приберете.
4. Оставете двата уреда включени. Отворете връзката и изчакайте **Свързан**. После пробвайте разговор.

**Две различни проверки** Началните кодове на A и B са за различни уреди. Не е нужно да са еднакви. Сравнявайте всеки само с неговия отделен запис.

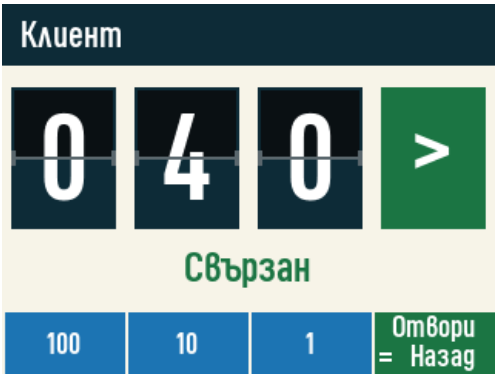
## Липсва отпечатък на екрана

Софтуерът пази отделен отпечатък на USB файла. Този кандидат няма екран за сравняването му между A и B. **Ключът е проверен** не проверява самоличност на човек. Ако Ви е нужно това сравнение, спрете тук до решаване на липсата. Началните кодове не го заменят.

При грешка вижте стр. 12. Не споделяйте отново само защото връзката още се изчаква.

# Направо към номер

1. От началото натиснете **Връзки**, после **Отвори**. Изберете **Клиенти** или **Сървъри**.
2. Три карти показват номера. Първите три бутона увеличават поотделно стотици, десетици и единици. Лявата карта сменя 0–2, другите две — 0–9.
3. За Клиент 40: **040**. От 001: оставете първата карта на 0, натиснете втория бутон четири пъти и третия девет пъти. След последната цифра идва 0.
4. Натиснете четвъртия бутон, **Отвори**. Задръжте го за връщане. При **Не е запазен** отварянето е изключено.

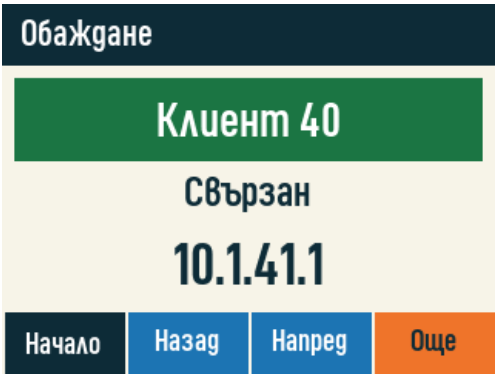



Пример: Клиент 40 е записан и може да се отвори.

**Назад**/**Напред** прелистват съседни записи. За друг номер: **Още** → **Търси**. Запишете човек, роля и номер: Клиент 40 и Сървър 40 са различни.

# Обаждане с GXP1610

Отворете записаната връзка както на предишната страница. Изчакайте **Свързан** и прочетете големия адрес под **Обаждане**.




Пример: Клиент 40. Набирайте своя показан адрес.

1. На свободния Grandstream GXP1610 натиснете **MENU**. Със стрелките изберете **Direct IP Call**, после пак **MENU**.
2. Въведете адреса, като замените всяка точка с *****. За 10.1.41.1: **10*1*41*1**. Не е нужен порт.
3. С **More** проверете, че е избрано **IPv4**. Натиснете екранния бутон **OK** за набиране.
4. Когато другият телефон звъни, вдигнете слушалката му. Проверете звука в двете посоки; затворете за край.

Всеки може да се обади. Бутоните на Voider не набират. За връщане на обаждане използвайте адреса от Voider, не входящия 172.16.x.x. Уеб настройка не е нужна.

# Управление на връзките

**Друг човек:** повторете стр. 6–7 с ново **Сподели** на A. И попълненият списък има **Сподели** и **Добави**. Не сдвоявайте два пъти за разговори в двете посоки.

**Клиент** и **Сървър** са местни роли, не имена на хора. Споделянето създава запис Клиент на A; добавянето — запис Сървър на B. Запишете кой е към всеки запис. Екранът не предлага преименуване.

**Изтриване на една връзка:**

1. Отворете номера както на стр. 8; проверете името.
2. **Още** → **Изтрий**. Проверете името, после задръжте **Изтрий**.
3. Запишете и потвърдете новия код. Записът изчезва само тук. Другият списък остава. Този уред отказва повторно внасяне на премахнатия USB файл.

**Повторно свързване:** Отворете връзката, изберете **Още** → **Повтори**, после задръжте **Повтори**. Сдвояването се запазва; другите връзки продължават да работят.

**Нулиране: Мрежа** → **Меню** → **Още** → **Нулирай**, после **Напред** и задръжте **Нулирай**. Изтрива всички връзки и SSH ключа за достъп, изключва SSH и създава нови самоличности. Нужно е ново сдвояване. Някои настройки, включително езикът, остават. Запишете новия код. Не е решение за бавна връзка.

# Състояние на връзката

**Мрежа** показва интернет и телефон. **Телефон**: **Свързан** означава, че Voider достига телефона.

**Броят на началния екран:** 1/2 значи, че една от две записани връзки е свързана. Клиенти и сървъри се броят отделно. Това не е брой разговори.

**Свързан:** има активен път до другия Voider. **Свързване:** прави се опит. **Без връзка:** не се показва активен път. Това не доказва, че другият Voider е изключен.

Voider обикновено опитва **LAN**, после **Пряка**, после **Частна** (WireGuard през рутери), после **Tor**. Избраният път е под **Още**. Работещата връзка го пази до отказ, премахване или изключване. LAN също използва WireGuard. Връзките показват **LAN4**, **LAN6**, **Пряка4** или **Пряка6** според избраната IP версия.

**Изчакайте.** Проверката на часовника и Tor могат да отнемат минути. Опит за възстановяване през Tor има 90 секунди; цялото свързване може да отнеме повече. Оставете двата уреда включени. Ново сдвояване не ускорява това.

LAN връзка може да работи без интернет. Телефонът се проверява отделно.

**Пътища:** обикновено оставете седемте включени. За промяна: **Нагоре**/**Надолу** избира, **Изтрий**/**Добави** превключва. **Назад**, после задържане на **Приложи** записва; потвърдете кода. **Отказ** връща към редактиране. Поне един път остава включен. Ограниченията могат да спрат обажданията.

# При затруднения

1. Завършете двете начални проверки на двата уреда.
2. Натиснете **Мрежа**. Липсва телефон? Проверете тока и кабела му. Липсва мрежа? Проверете кабела към рутера и рутера.
3. Изчакайте няколко минути с включени уреди. Още няма връзка? **Мрежа** → **Повтори**, после задръжте **Повтори**. Може да прекъсне разговор.
4. При продължаващ отказ запишете съобщението и номера на връзката. Пазете сдвояването и кодовете. Не изтривайте или нулирайте рутинно.

**USB грешки:** Използвайте една памет. Монтирани или опасни носители се отказват. След грешка отворете действието и изберете паметта отново.

**Няма звук или звънене:** проверете адреса и двата телефона. Зелена връзка или ping не доказва звук. Уеб управлението на телефона е ненужно.

**Изключване:** начало → **Стоп**, после задръжте **Стоп**. Изчакайте преди спиране на тока. Черен екран сам не доказва завършване.

**Рестарт:** начало → **Стоп** → **Рестарт**, после задръжте **Рестарт**. Сдвояването остава. Завършете началните проверки след старта.

# Запазете архив

Архивът съдържа самоличността, връзките, ключовете и настройките на този уред. Не архивира телефона или цялата системна карта. Файловете не са шифровани. Пазете паметта като ключ за уреда.

1. От началото: **Мрежа** → **Меню** → **Архив**.
2. Поставете резервна USB памет. Задръжте **Архив**.
3. Прочетете **Изтриване на USB?**. Всички файлове ще се изтрият. Ако това е желано, задръжте **Изтрий**.
4. Изчакайте **Може да извадите USB**. Извадете паметта. Запишете уреда, датата и текущия код. Пазете отделни архиви за A и B.

## Връщане на архив

Поставете паметта с архива. Отворете **Мрежа** → **Меню** → **Още** → **Върни** и натиснете **Провери**. Voider чете и проверява архива, без да променя паметта. Инсталираната система трябва да съвпада.

Задръжте **Върни** само за да замените всички записани настройки, самоличности и връзки с архива. По-новите промени се губят. Запишете новия код и натиснете **Записах кода**. Извадете паметта и задръжте **Рестарт**. Старите работни данни не могат да презапишат архива. След рестарта сравнете кода с **Съвпада** или **Различен**.

# По избор: SSH достъп

SSH е за доверен администратор, не за разговорите. Отворете **Мрежа** → **Меню** → **Още** → **SSH**. Виждате **SSH включен** или **SSH изключен**.

**Включване или спиране:** натиснете **Вкл.** или **Изкл.**, после задръжте същия бутон за потвърждение. Запишете и потвърдете новия код. Спирането забранява нов вход, но пази ключа. Текущите сесии и вътрешният пренос остават.

**Създаване или смяна на ключ:**

1. Изберете **Входен ключ**. Прочетете въпроса за създаване или смяна. При смяна старият ключ спира да работи. Задръжте **OK**.
2. Поставете една памет за изтриване и натиснете **Провери**. Задръжте **Изтрий**: всички дялове и файлове се изтриват. Достъпът се сменя едва след запис и проверка.
3. Запишете и потвърдете кода. SSH е включен. При **Може да извадите USB** извадете паметта и натиснете **Готово**. Пазете я. На нея са `voider-admin` (частен ключ за вход) и `voider-admin.pub` (публичен). Частният ключ няма парола.

**Окончателно премахване:** изберете **Изтрий**, после задръжте **Изтрий**. Ключът се отменя и SSH остава изключен. Запишете новия код. При USB грешка старият ключ и настройката за достъп остават. Voider пази само публичната част; изгубен частен ключ не може да се възстанови.

# Проверки и защита

**Проверка на уреда:** сравнява инсталираната система със записани стойности. **Твоята проверка:** сравнявате запазеното състояние със своя запис. Нито една не доказва кой държи другия телефон.

**Сдвояването** създава споделени тайни. Отпечатъкът за сдвояване не се показва за сравнение (стр. 7). Пазете USB паметите и архивите.

**Защита в мрежата:** WireGuard защитава LAN, преките пътища и тези през рутери. По пътя през Tor шифроването се осигурява от Tor. tundup пренася удостоверен явен текст: проверява автентичността и отхвърля повторения, но сам не шифрова данните на разговора. Не приемайте, че локалният телефонен кабел е шифрован.

Собственият протокол няма независим одит. Voider не гарантира анонимност и не предотвратява анализ на трафика. Откраднати тайни за сдвояване могат да застрашат и минали сесии.

**SSH граници:** root достъп само с ключ от частни мрежи през мрежовия Ethernet порт. Без пароли, вход от телефонния порт, публичен WAN или Tor; без препращане. Подготвен ключ включва SSH при инсталация; без него е изключен. После важат двете проверки. Администраторът проверява ключа на хоста. За това и за SSH превключване при инсталация няма екран.

**Преди доставка:** уточнете портове, захранване и инсталационен SSH. Уточнете проверката при сдвояване. Остават езиков преглед, тест с начинаещи, нови инсталации и физическо приемане. Tor е наблюдаван 601 секунди, не час. Образът не е обявен за готов за продажба.